



Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

2º de Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Febrero, curso 2011/2012

Examen de teoría: Problemas, 7/02/2012

ALUMNO:.....

CUESTIÓN 1: EL ESTRENO

(2)

Para un sistema dado deseamos analizar el rendimiento de los algoritmos de planificación de procesos FCFS, SRT y RR con $q=1$. Para hacer dicho estudio suponemos la siguiente secuencia de procesos:

Proceso	Tiempo Llegada	Traza
A	0	3 + 4 E/S + 1
B	1	1 + 1 E/S + 1 + 1 E/S + 1
C	2	1 + 1 E/S + 1
D	3	1 + 6 E/S + 1

Si sabemos que el orden en el que se tratan los eventos es primero nuevos procesos, luego procesos que acaban de realizar la operación de E/S y, por último, el proceso que viene de ejecución, se pide:

1. El diagrama de ocupación de la CPU.
2. Calcule los tiempos medios de espera y servicio.
3. ¿Qué algoritmo de planificación usaría? Justifique la respuesta

Para todos los apartados suponga que existe proceso nulo y que el dispositivo de E/S es de acceso exclusivo.

CUESTIÓN 2: EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN

(3,5)

Tenemos una MMU que gestiona segmentación paginada con memoria virtual. La memoria física es de 1 Kbyte. El ancho de la memoria es de 16 bits. Las páginas son de 64 bytes. Se utiliza como algoritmo de reemplazo el LRU con contador hardware. Las tablas de páginas tienen un tamaño de 8 bytes y cuentan con bit de referenciada y bit de modificada.

Un proceso no puede tener más de 16 segmentos y cada segmento sólo puede tener 4 páginas como máximo.

1. Dibuja la MMU del sistema (1 Punto)
2. ¿Qué tamaño tiene la Tabla de Segmentos? (0,25 Puntos)
3. ¿Qué tamaño puede tener un proceso como máximo? (0,25 Puntos)
4. ¿Qué tamaño puede tener un segmento como máximo? (0,25 Puntos)

Al sistema llega un proceso con 2 segmentos, el primero de 256 bytes y el segundo de 248 bytes. Se le asignan 3 tramas (7,8 y 9) y si fuese necesario asignar nuevas tramas se asignarían a partir de la 10 de forma consecutiva. Se utiliza WS con $S=5$ y el contador hardware inicialmente vale 100. El proceso se ejecuta con paginación por demanda pura. El STBR vale 60 y las tablas de páginas están justo a continuación de la tabla de segmentos.

Si llega la siguiente secuencia de referencias:

Seg.	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
Pág.	2	3	2	3	1	3	1	2	1	0	1	0	3	2

5. Indica los fallos, no fallos y reemplazos que se producen (0,5 Puntos)
6. Dibuja como quedan las tablas tras las 3 primeras referencias (0,5 Puntos)
7. Dibuja como quedan las tablas al final de la secuencia de referencias (0,75 Puntos)

CUESTIÓN 3: EL CHA-CHA-CHA (1)

Un disco con 200 pistas (numeradas desde la 0 a la 199) tiene 20 bloques por pista (0-19). El bloque es igual a un sector. Los primeros 20 bloques se encuentran en la pista 0 y así sucesivamente.

Si el cabezal se encuentra en reposo tras atender al bloque 340 y la dirección de movimiento es hacia las pistas más altas, ¿Qué secuencia de pistas se recorrería con un algoritmo F-LOOK y un LOOK-3 si llega la siguiente secuencia de peticiones a bloques:

Orden de llegada	Bloque	Instante de llegada
1	205	0
2	1045	0
3	1963	0
4	2855	0
5	313	1
6	2600	1
7	1801	1
8	2965	1
9	1215	7
10	105	7
11	3450	7
12	243	7

y cada petición tarda un instante de tiempo en ser atendida?

CUESTIÓN 4: DE ESTRENO II**(2)**

Disponemos de un disco duro de 64 Kbytes dividido en dos particiones de igual tamaño y con un tamaño de bloque de 512 bytes. En cada una de ellas queremos instalar un sistema de ficheros basado en i-nodos con las siguientes características:

- Cada entrada de un directorio ocupa 16 bytes
- Un directorio no puede ocupar más de un bloque.
- El sector de arranque ocupa un bloque
- El superbloque ocupa tres bloques y en el se encuentran los mapas de bits
- Puede albergar un máximo de 32 ficheros
- Los i-nodos son de 16 bytes de los cuales 60 bits pueden dedicarse a apuntadores directos. No disponemos de apuntadores indirectos simple, doble y triple.
- Siempre se asigna el bloque o i-nodo libre con número más bajo
- NO hay que tener en cuenta el directorio . y el directorio ..

Se pide:

1. Describa cómo se estructuraría el sistema de ficheros indicando el tamaño que ocuparía cada estructura.
2. ¿Cuál es el tamaño máximo de un fichero?
3. ¿Cuántas entradas podrá tener como máximo un directorio?
4. ¿Cuántos bloques pueden llegar a quedar libres si se crea el máximo número de archivos regulares en el directorio raíz, pero todos ellos con un tamaño de un byte?
5. ¿Cómo quedarían los mapas de bits de i-nodos y de bloques tras realizar las operaciones siguientes? Suponga que un 0 en el mapa de bits indica que el elemento está libre.
 1. Se inicializa el sistema de ficheros
 2. Creamos el directorio /d1 (supone ocupar el bloque de datos del directorio)
 3. Creamos el directorio /d2 (supone ocupar el bloque de datos del directorio)
 4. Creamos el archivo A de 2000 bytes en /d1
 5. Borramos el directorio /d2
 6. Creamos el archivo B de 4900 bytes en /d1
 7. Creamos el archivo C de 3500 bytes en /d1
 8. Borramos el fichero A.
 9. El tamaño del fichero C se ve incrementado en 1 Kbyte.
6. ¿Qué bloques ocuparía cada directorio y cuales serían sus contenidos?
7. Si se usara un sistema FAT en vez de uno basado en i-nodos, ¿Qué tipo de FAT se usaría? ¿Cuanto ocuparía?